



Folha de Exercícios

Normalização de Dados.

Um Caso para Estudo

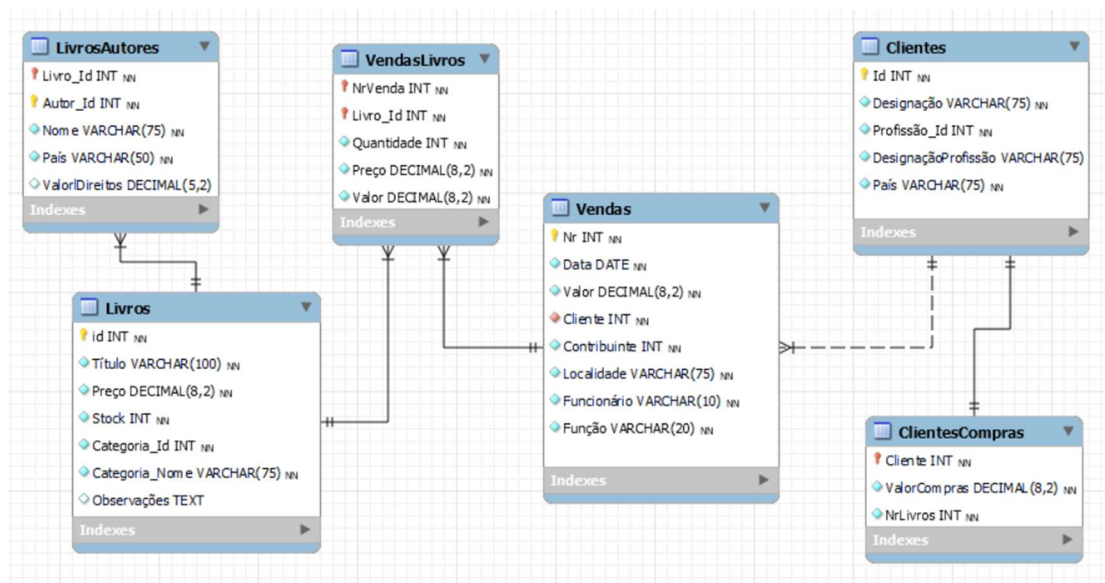


Figura 1 – Um esquema lógico de uma base de dados de uma livraria.

Tabela 1 – Dependências funcionais entre os diversos elementos de dados de cada tabela.

Livros	$Id \rightarrow \text{Título, Preço, Stock, Categoria_Id, Observações}$ $\text{Categoria_Id} \rightarrow \text{Categoria_Nome}$
LivrosAutores	$\text{Livro_Id, Autor_Id} \rightarrow \text{Livro_Id, Autor_id}$ $\text{Livro_Id, Autor_Id} \rightarrow \text{ValorDireitos}$ $\text{Autor_Id} \rightarrow \text{Nome, País}$
Vendas	$Nr \rightarrow \text{Data, Valor, Cliente, Funcionário}$ $\text{Cliente} \rightarrow \text{Contribuinte, Localidade}$ $\text{Funcionário} \rightarrow \text{Função}$
VendasLivros	$\text{NrVenda, Livro_Id} \rightarrow \text{Quantidade, Preço, Valor}$
Clientes	$Id \rightarrow \text{Designação, Profissão, País}$ $\text{Profissão} \rightarrow \text{DesignaçãoProfissão}$
ClientesCompras	$\text{Cliente} \rightarrow \text{ValorCompras, NrLivros}$

Considere o esquema lógico apresentado na Figura 1, relativo a uma base de dados sobre as vendas de livros que foram realizadas numa livraria, e a lista de dependências funcionais apresentadas na Tabela 1. Analise com cuidado e pormenorizadamente o esquema apresentado, bem como as dependências funcionais enumeradas. De seguida, realize os seguintes exercícios:

- Demonstre que o esquema apresentado está ou não normalizado. Justifique.
- Caso o sistema não esteja normalizado até à 3FN (terceira forma normal), normalize-o. Justifique os passos que realizar ao longo do processo de normalização.
- Apresente o esquema normalizado e explique como o implementaria.